Лабораторная работа №6

Операционные системы

Нестерова Д.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

19 марта 2026г.

Информация

Докладчик

- Нестерова Дарья Антоновна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253491@rudn.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе.Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие.

Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, перехожу в каталог tmp, смотрю его содержимое.

```
NesterovaD@fedora:~$ pwd
/home/NesterovaD
NesterovaD@fedora:~$ cd /tmp
```

Рис. 1: tmp и домашний каталог

Использую команду ls с разными флагами.

```
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-rtkit-daemon.service-PBBiEy
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-systemd-logind.service-lOQyZb
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-systemd-resolved.service-Pqsxtk
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-upower.service-wsbwv5
NesterovaD@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-d6d5e76e-7e00-41e7-875a-e0af98b9523f
sddm--YMJzwP
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-abrtd.service-qVbf3Z
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-chronyd.service-4byPNB
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-dbus-broker.service-AJZGzQ
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-irqbalance.service-5CZ1tu
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-ModemManager.service-kOLNDo
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-polkit.service-Dbc0p7
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-rtkit-daemon.service-PBBiEy
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-systemd-logind.service-lOQyZb
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-systemd-resolved.service-Pqsxtk
systemd-private-0bfc2fe98e244a9186446dbc169dd363-upower.service-wsbwv5
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Рис. 2: Команда ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в каталоге /var/spool. (итог - да, есть)

```
NesterovaD@fedora:~$ cd /tmp
NesterovaD@fedora:/tmp$ cd /var/spool
NesterovaD@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 3: Проверка наличия подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге.

```
NesterovaD@fedora:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD   152 мар  7 01:59  git-extended
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD 18657 мар 14 18:15  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD   306 мар  6 02:42  misite
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD    10 мар  6 01:58  work
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD   102 мар  6 03:51  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Изображения
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Шаблоны
```

Рис. 4: Права доступа

Создаю и удаляю каталоги разными способами, по заданию.

```
NesterovaD@fedora:~$ cd newdir
NesterovaD@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ ls
morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ ls
morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ mkdir memos letters misk
NesterovaD@fedora:~/newdir$ rmdir memos/ letters/ misk/
NesterovaD@fedora:~/newdir$ ls
morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ cd
NesterovaD@fedora:~$ mkdir memos letters misk
NesterovaD@fedora:~$ ls
 git-extended   LICENSE   misite   newdir   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 letters        memos     misk     work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ rmdir memos/ letters/ misk/
```

Рис. 5: Создание и удаление каталогов

Просматриваю описания различных команд с помощью команды man.

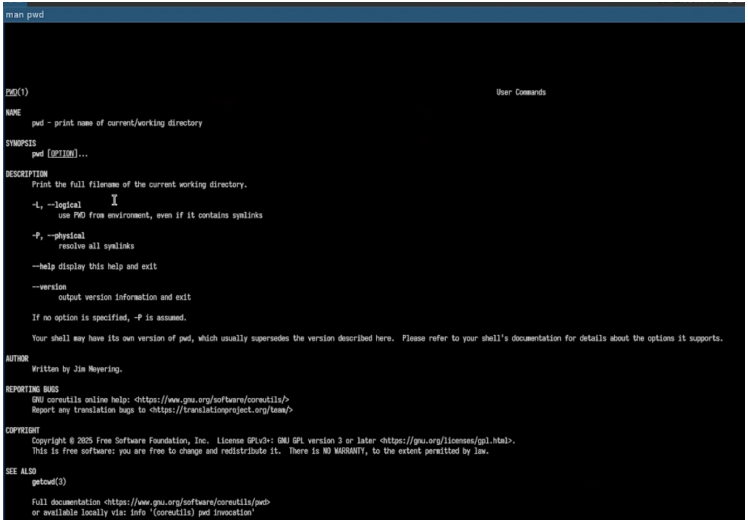

Рис. 6: Описания команд

Смотрю историю команд и изменяю некоторые из них.

```
40  rm -rf os-intro
41  cd ~/work/study/2025-2026/os
42  git clone --recursive git@github.com:lvbnhbq0/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
43  cd os-intro/
44  ls
45  mc
46  ls
47  nano test.yml
48  cd /mnt/shared
49  ls
50  cd mnt
51  cd ~/mnt/shared
52  cat hi.txt
53  cd /mnt/Shaerd
54  cd /mnt/Shared
55  ls
56  cat hi.txt
57  exit
58  sudo mount -t vboxsf Shared /mnt/Shared
59  ls /mnt/Shared
60  ls
61  dnf copr enable elegos/gitflow
62  dnf install gitflow
63  sudo -i
64  cd /mnt/Shared
65  cat hit.txt
66  ls
67  cat hi.txt
68  y
69  0.0exit
70  exit
71  sudo mount -t vboxsf Shared /mnt/Shared
72  cd mnt/Shared
73  cd/mnt/Shared
74  cd /mnt/Shared
75  ls
76  nano hi.txt
77  exit
78  man ls
79  man cd
80  cd pwd
81  man pwd
82  man mkdir
83  man rmdir
84  man rm
85  history
```

Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.